O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e gráficos pictóricos.		
Habilidades BNCC	• (EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de recursos A, B, C e D (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade oferece diferentes gráficos elaborados para um mesmo conjunto de dados de desmatamento da Amazônia. A proposta é que os grupos comparem a forma com que cada gráfico está representando os dados, identificando os elementos que possuem em comum e de diferente. A atividade também solicita que os grupos analisem cada gráfico e busquem elementos adequados à sua construção, como a presença de legendas e títulos, representação de dados relativos com gráficos de setores e escalas bem definidas, como também os elementos inadequados à cada um deles, como não totalizar 100% no gráfico de setor (a soma das porcentagens ser maior ou menor que 100%), a continuidade no gráfico de linha e a escala não iniciada no zero. Esperamos que a discussão suscitada nesta atividade permita que os estudantes compreendam que alguns tipos de gráficos não

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.10***

são próprios para representar certos tipos de dados, e que a escolha do tipo de gráfico que será utilizado depende da informação que se pretende destacar.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não identifica elementos inadequados nos gráficos.	• O gráfico possui todos os elementos necessários para a sua efetiva leitura? O que parece estar faltando? • Comparem os dados do gráfico com os dados da tabela. O que vocês observam? • O tipo de gráfico é o mais adequado ao tipo de dado? Por quê? • A escala usada contribui para que o gráfico apresente fielmente os dados? Por quê?
O grupo tem dificuldade para chegar a um consenso sobre o(s) gráfico(s) que melhor representa(m) os dados recebidos.	• Quais gráficos apresentam menos inadequações?

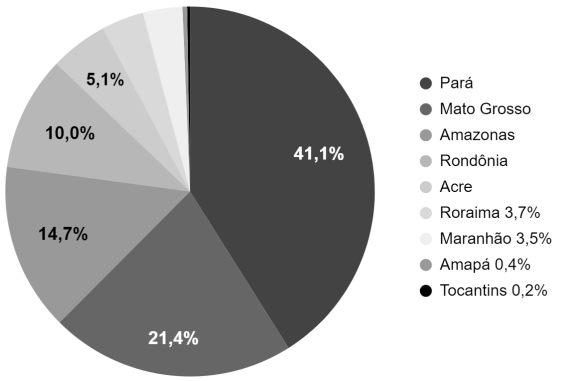
Sugerimos que você inicie o compartilhamento pedindo para os grupos apresentarem a argumentação de porque o gráfico escolhido foi considerado a melhor representação dos dados sobre o desmatamento. Em seguida, pode ser interessante explorar com a turma as inadequações dos demais gráficos, fazendo circular a fala e combinando com cada grupo para apontar uma inadequação que foi observada. Durante o compartilhamento você pode anotar as inadequações citadas pelos grupos em um canto da lousa. Desta forma, pode finalizar a aula retomando essas anotações como parte da sistematização.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.11***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Gráfico 1



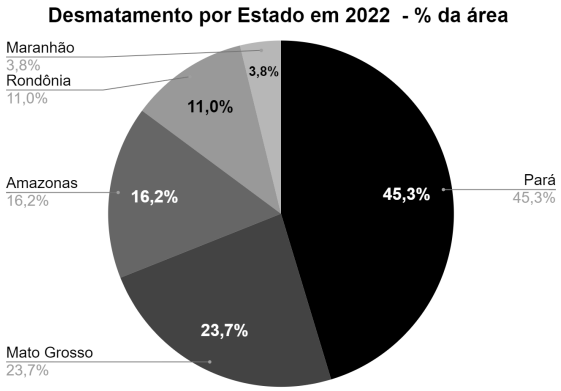
Inadequações:

- O gráfico não apresenta um título.
- Não aparece a fonte dos dados.

Adequações:

- Apresenta os elementos título e legenda.
- Apresenta os setores correspondentes a todos os estados, inclusive aqueles com uma porcentagem pequena de desmatamento.
- As porcentagens de desmatamento correspondentes a cada estado aparecem na legenda.
- O gráfico de setor é a melhor opção para representar porcentagem, já que o círculo completo mostra o total (100%).

Gráfico 2



Fonte: INPE

Adequações:

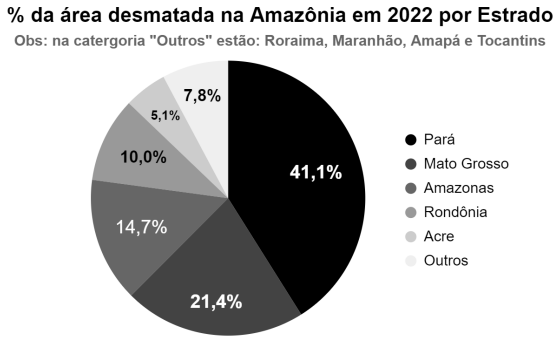
- Apresenta os elementos título e legenda.
- O gráfico de setor é a melhor opção para representar porcentagem, já que o círculo completo mostra o total (100%).

Inadequações:

- O gráfico não é fiel aos dados, pois não representa 4 estados: Roraima, Acre, Amapá e Tocantins.
- A porcentagem total exibida corresponde a 90,59% do desmatamento, e não 100%.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.12***

Gráfico 3



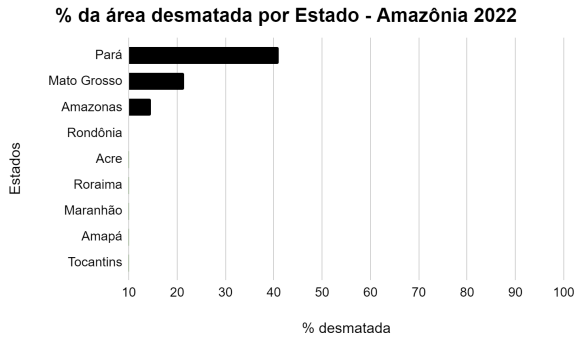
Inadequações:

- Não apresenta a legenda, com os estados representados.
- Não aparece a fonte dos dados.

Adequações:

- Apresenta os elementos título e legenda.
- O gráfico de setor é a melhor opção para representar porcentagem, já que o círculo completo mostra o total (100%).
- A categoria "outros" representa a soma dos estados que não aparecem no gráfico e que possuem uma porcentagem de desmatamento pequena, melhorando a visualização.

Gráfico 4



Fonte: INPE

Adequações:

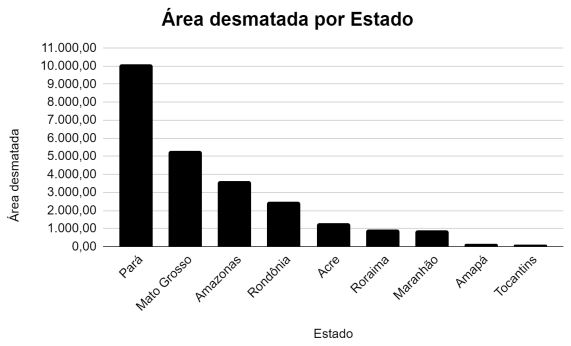
- Apresenta os elementos título e legenda.

Inadequações:

- Gráfico de barras não é a melhor opção para representar dados relativos na forma de porcentagens.
- A escolha da escala, com início em 10%, fez desaparecer as representações de 6 dos 9 estados retratados nos dados originais, podendo provocar a falsa impressão de que não houve desmatamento em tais estados.
- A escala indo até 100% pode induzir à interpretação equivocada de que há pouco desmatamento.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.13***

Gráfico 5



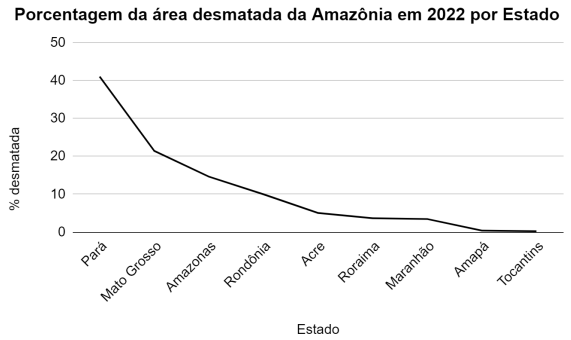
Adequações:

- Apresenta os elementos título e legenda.
- Apresenta bem os dados, usando boa escala.

Inadequações:

- Não tem a unidade de área desmatada (km^2).
- Não aparece a fonte dos dados.

Gráfico 6



Fonte: INPE

Adequações:

- Apresenta os elementos título e legenda.

Inadequações:

- O gráfico de linha sugere continuidade que, nesse caso, não há. Não tem como o desmatamento ser contínuo de um estado para outro.
- A linha sugere que a série é temporal e decrescente, ou seja, que o desmatamento diminui ao longo do tempo. Porém, os dados não são sobre o desmatamento ao longo do tempo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Os estudantes do 9º ano fizeram uma pesquisa sobre o desmatamento na Amazônia, em 2022. Na página do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), encontraram os dados de desmatamento por estado e cada grupo representou os dados com um gráfico diferente. Vejam nos Cartões de Recursos.

Em grupo:

Discutam:

- Como cada gráfico está representando os dados do desmatamento na Amazônia, em 2022?
- O que os gráficos possuem em comum? E de diferente?
- Qual(is) gráfico(s) melhor representa(m) os dados do desmatamento na Amazônia por estado, em 2022? Por quê?

Produto do grupo

Escrevam um comentário apontando pelo menos um elemento adequado e um elemento inadequado na elaboração de cada um dos gráficos. Expliquem, com argumentação matemática, a adequação e inadequação escolhidas.

Critérios de avaliação

- O grupo apresenta um elemento adequado e um inadequado para cada gráfico;
- O grupo justifica cada inadequação encontrada com argumentação matemática válida.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.15***

O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
CARTÃO DE RECURSOS A

Tabela: Desmatamento da Amazônia em 2022 por Estado

Estados	Área desmatada [Km^2]	Porcentagem desmatada [%]
Pará	10.056,11	41,05
Mato Grosso	5.249,04	21,43
Amazonas	3.588,83	14,65
Rondônia	2.449,33	10,00
Acre	1.239,47	5,06
Roraima	904,73	3,69
Maranhão	848,16	3,46
Amapá	101,44	0,41
Tocantins	60,50	0,25
Total	24.497,61	100

Fonte: INPE

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
CARTÃO DE RECURSOS B

Gráfico elaborado pelo grupo 1

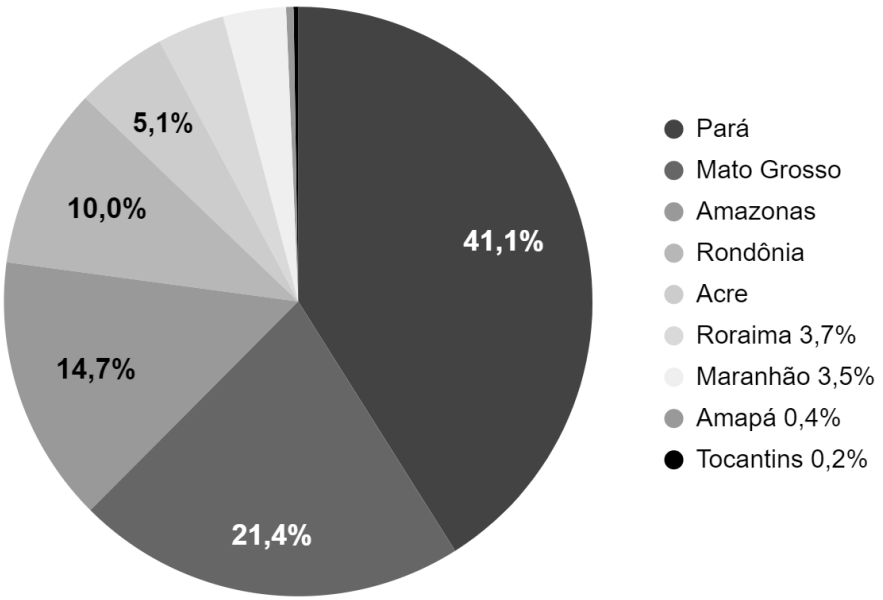
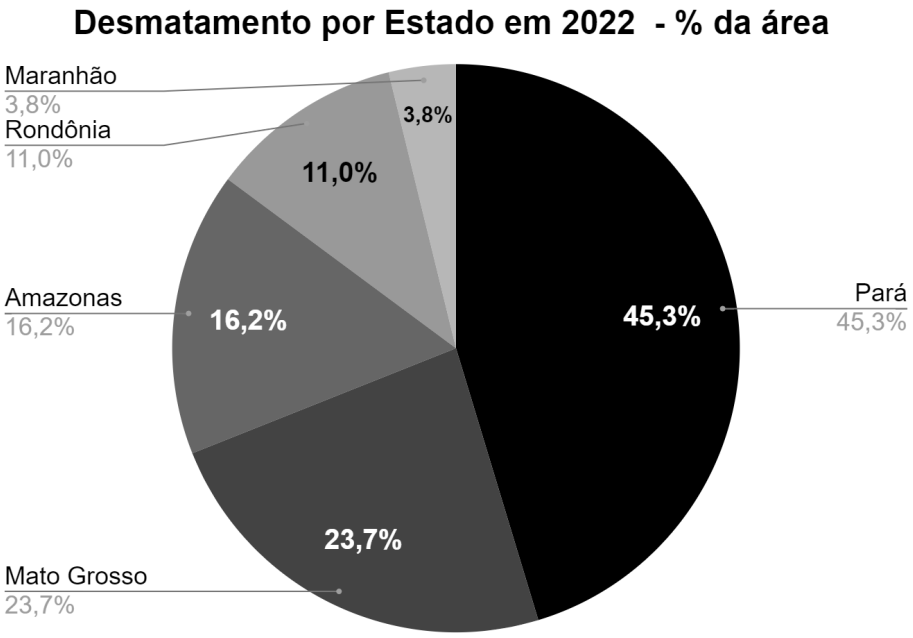


Gráfico elaborado pelo grupo 2



Fonte: INPE

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
CARTÃO DE RECURSOS C

Gráfico elaborado pelo grupo 3

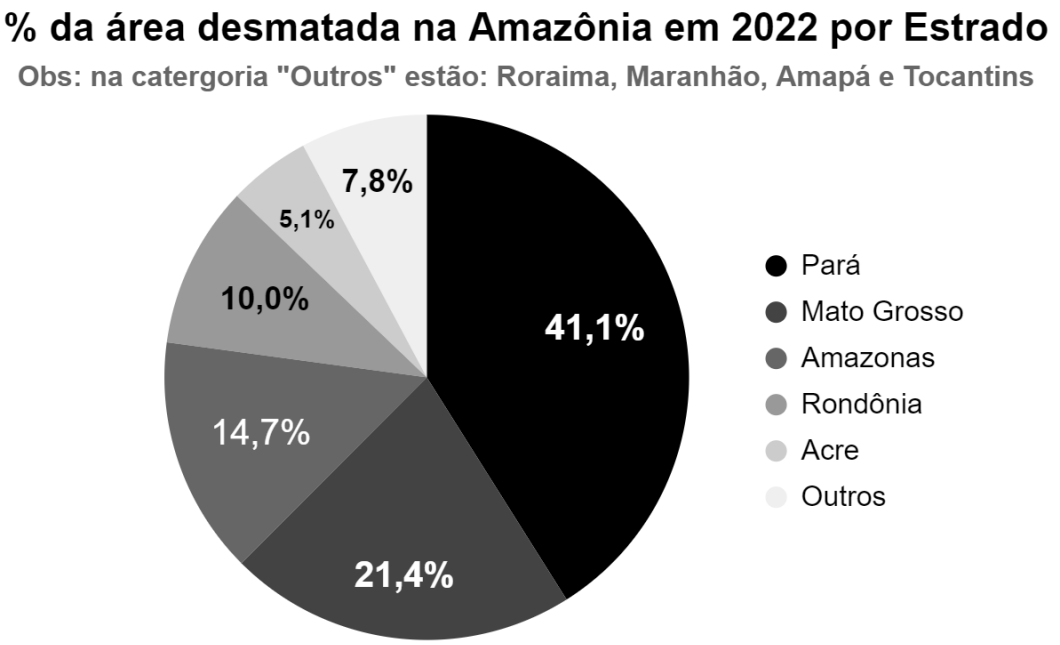


Gráfico elaborado pelo grupo 4

Fonte: INPE

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
CARTÃO DE RECURSOS D

Gráfico elaborado pelo grupo 5

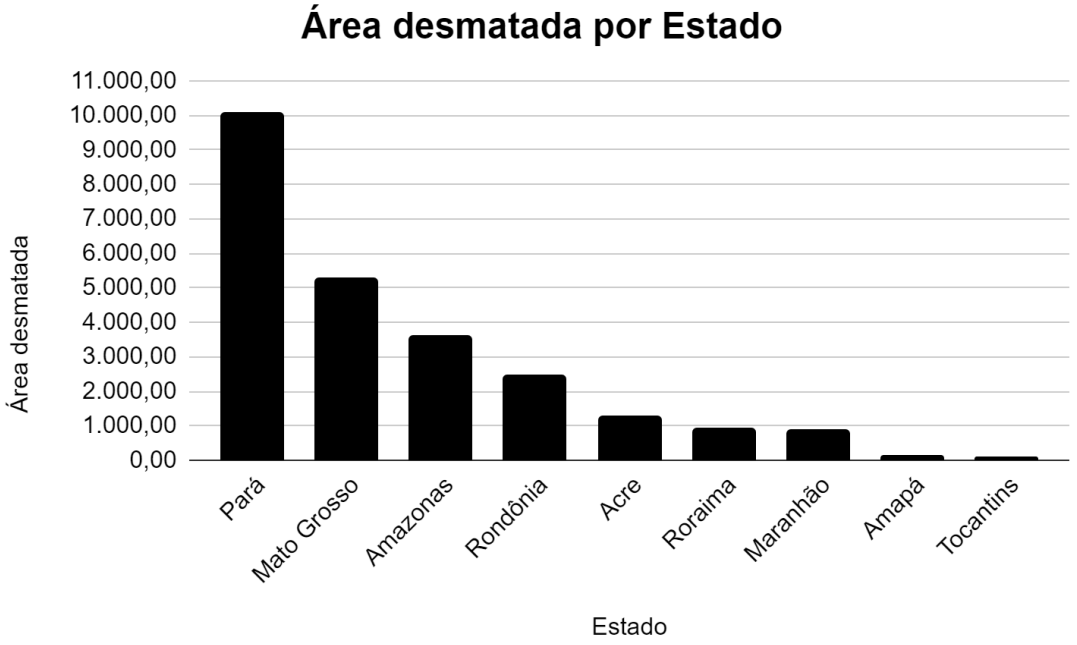
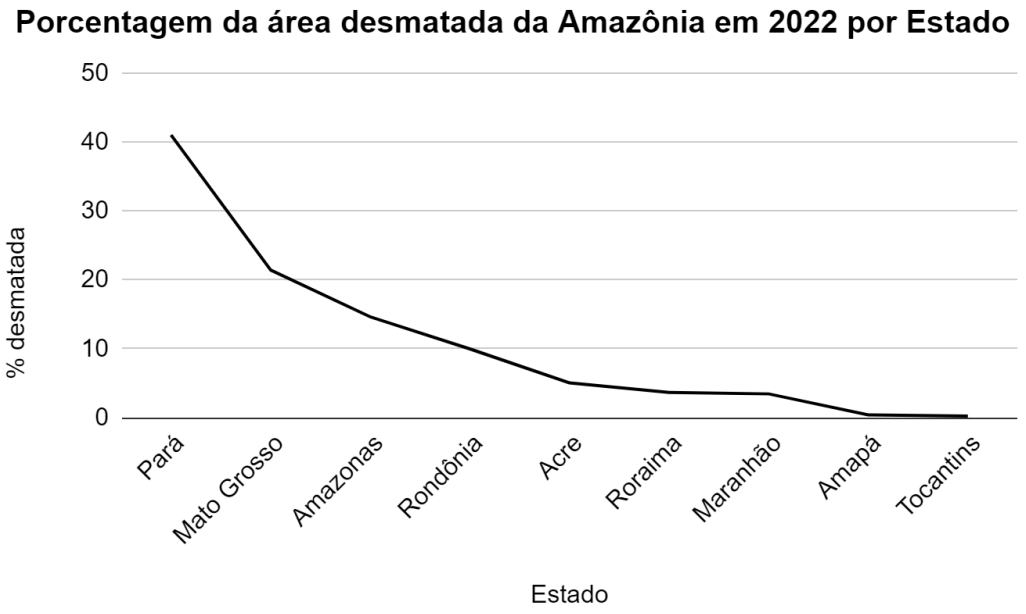


Gráfico elaborado pelo grupo 6



Fonte: INPE

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

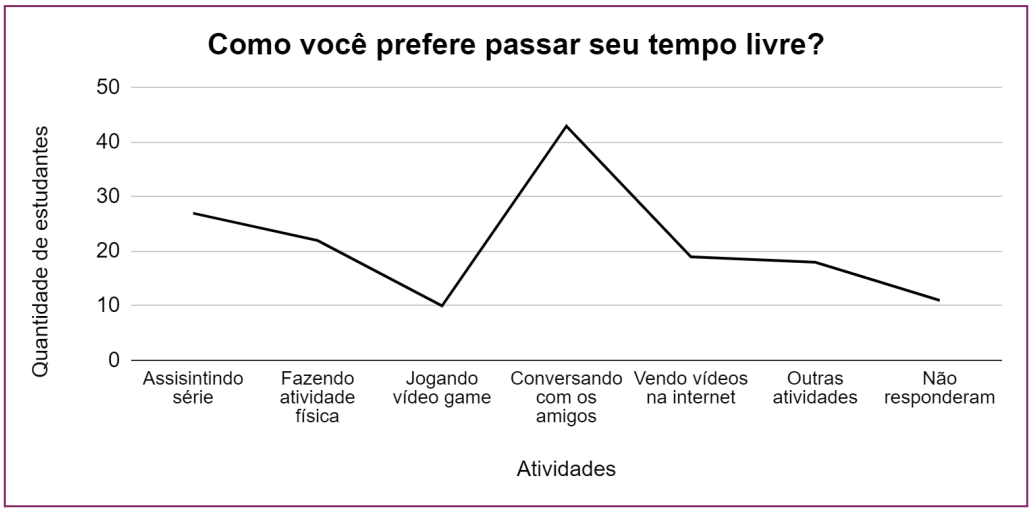
O DESMATAMENTO EM GRÁFICOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Uma pesquisa foi feita na escola sobre como os estudantes preferem passar seu tempo livre. Cada estudante podia escolher apenas uma opção.

Qual gráfico você considera que representa melhor a pesquisa realizada? Explique sua escolha, justificando a adequação do tipo de dado ao tipo de gráfico.

Gráfico 1

Gráfico 2



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S28A 4.0.20***